同济大学课程考核试卷（B卷）

2006—2007学年第二学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122010　　课名：线性代数（3学分）　　考试考查：考试

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(　)、重考(✓)试卷

年级＿＿专业＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿任课教师＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

（注意：本试卷共7大题，3大张，满分100分．考试时间为120分钟．要求写出解题过程，否则不予计分）

一、　填空（30分）

1、如果三阶矩阵 $A=(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3)$ 的行列式的值为3，则矩阵 $B=(\alpha_1 \quad 2\alpha_1+2\alpha_2 \quad 3\alpha_2+3\alpha_3)$ 的行列式的值为：＿＿＿＿＿＿．

2、如果矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&1\\3&1&x\\4&0&5\end{pmatrix}$ 可对角化，$x=$＿＿＿＿＿＿＿＿．

3、设 T 是线性空间 V 上的线性变换，T 在 V 的两组基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 和 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 下的矩阵分别为 A 和 B，则 A 和 B 间的关系是：＿＿＿＿＿＿．

4、如果矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&x&6\\3&6&x\end{pmatrix}$ 正定，则 x 的取值范围是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．

5、如果非齐次线性方程组 $A_{m\times n}X=\beta$ 解向量组的秩为 $r(r\geq 1)$，则系数矩阵 A 的秩为＿＿＿＿．

6、二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2-6x_2x_3+4x_1x_3$ 所对应的对称矩阵 $A=$＿＿＿＿＿＿＿＿．

7、$A=\begin{pmatrix}1&2&4\\3&6&x\\2&7&y\end{pmatrix}$ 中元素 x 的代数余子式的值为：＿＿＿＿＿＿＿＿．

8、设三阶方阵 A 的特征值为 $-1,2,4$，则 $|A^*|=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．

9、设矩阵 A,B 满足 $AB=E$，下面说法正确的是：＿＿＿＿＿＿．

（A）矩阵 A 可逆；（B）矩阵 A 的行向量组线性无关；
（C）矩阵 A 的列向量组线性无关；（D）以上说法都不正确．

10、如果ξ_1,ξ_2,ξ_3是向量组（A）的最大线性无关组，则：_____也是向量组（A）的最大线性无关组.

（A）$\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_3+\xi_1$；（B）$\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_3+2\xi_2+\xi_1$；

（C）$\xi_1+\xi_2,\xi_1+\xi_3,\xi_3+2\xi_2+3\xi_1$；（D）$\xi_1+\xi_3,\xi_2+\xi_3,3\xi_3+2\xi_2+\xi_1$.

二、（10分）计算行列式：$D_4=\begin{vmatrix} a+b & 1 & 0 & 0 \\ ab & a+b & 1 & 0 \\ 0 & ab & a+b & 1 \\ 0 & 0 & ab & a+b \end{vmatrix}$.

三、（10分）求向量组$\alpha_1=(1,\ 0,\ 2,\ 1)$，$\alpha_2=(1,\ 2,\ 0,\ 1)$，$\alpha_3=(2,\ 1,\ 3,\ 0)$，$\alpha_4=(2,\ 5,\ -1,\ 4)$，$\alpha_5=(1,\ -1,\ 3,\ -1)$的秩及其一个极大线性无关组，并用该极大线性无关组表示其余向量.

四、（15 分）设 $A=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 2\\ 2 & 2 & 0\end{pmatrix}$，求正交矩阵 P 使得 $P^{-1}(A^2-E)P$ 为对角阵，并写出此对角阵.

五、（15 分）讨论 λ、μ 取何值时，线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1 + x_2 + x_3 = 4\\ x_1 + \mu x_2 + x_3 = 3\\ x_1 + 2\mu x_2 + x_3 = 4\end{cases}$ 有解，求其解

六、(15 分)设V为全部二阶实方阵所构成的线性空间. 对任意$A\in V$，定义：$P(A)=\frac{1}{2}(A-A^T)$，其中A^T表示转置矩阵.

(1) 证明：P为线性变换；

(2) 求P在基$E_{11}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},E_{12}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},E_{21}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}$下的矩阵；

(3) 求P的核及像空间；

七、(5 分) 一个 $m\times n$ 矩阵 A 称为有右逆，如果存在一个 $n\times m$ 矩阵 B，使得 $AB=E_m$，其中 E_m 为 m 阶单位矩阵. 证明：实矩阵 A 有右逆的充分必要条件是矩阵 A 的行向量组线性无关.

06-07 下二学时线性代数 B

参考答案

一、1、18；2、3；3、A 和 B 相似；4、$x>9$；5、$n-r+1$；6、$\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&-3\\2&-3&0\end{pmatrix}$；7、$-3$；

8、64；9、C；10、A。

二、解：$D_4=\begin{vmatrix}a+b&1&0&0\\ab&a+b&1&0\\0&ab&a+b&1\\0&0&ab&a+b\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a&1&0&0\\ab&a+b&1&0\\0&ab&a+b&1\\0&0&ab&a+b\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}b&0&0&0\\ab&a+b&1&0\\0&ab&a+b&1\\0&0&ab&a+b\end{vmatrix}$，

而

$$\begin{vmatrix}a&1&0&0\\ab&a+b&1&0\\0&ab&a+b&1\\0&0&ab&a+b\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a&1&0&0\\0&a&1&0\\0&ab&a+b&1\\0&0&ab&a+b\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a&1&0&0\\0&a&1&0\\0&0&a&1\\0&0&ab&a+b\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a&1&0&0\\0&a&1&0\\0&0&a&1\\0&0&0&a\end{vmatrix}=a^4,$$

$$\begin{vmatrix}b&0&0&0\\ab&a+b&1&0\\0&ab&a+b&1\\0&0&ab&a+b\end{vmatrix}=b\begin{vmatrix}a+b&1&0\\ab&a+b&1\\0&ab&a+b\end{vmatrix}=bD_3,$$

所以 $D_4=a^4+bD_3=a^4+b(a^3+bD_2)=a^4+a^3b+a^2b^2+ab^3+b^4$。

三、解：将矩阵 $A=(\alpha_1^T,\ \alpha_2^T,\ \alpha_3^T,\ \alpha_4^T)=\begin{pmatrix}1&1&2&2&1\\0&2&1&5&-1\\2&0&3&-1&3\\1&1&0&4&-1\end{pmatrix}$ 用行初等变换化成简化

行阶梯矩阵 $\begin{pmatrix}1&0&0&1&0\\0&1&0&3&-1\\0&0&1&-1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，从而向量组的秩为 3，可取 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为一个极大线性无

关组，$\alpha_4=\alpha_1+3\alpha_2-\alpha_3$，$\alpha_5=-\alpha_2+\alpha_3$。

四、解：$A^2-E=\begin{pmatrix}4&4&-2\\4&4&2\\-2&2&7\end{pmatrix}$，$|\lambda E-(A^2-E)|=(\lambda-8)^2(\lambda+1)$，得特征值为

$\lambda_1=\lambda_2=8,\lambda_3=-1$。当 $\lambda_1=\lambda_2=8$ 时，特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\2\end{pmatrix}$，标准正交化得：

$\varsigma_1=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{\sqrt{2}}{2}\\0\end{pmatrix},\varsigma_2=\begin{pmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{6}\\\frac{\sqrt{2}}{6}\\\frac{2\sqrt{2}}{3}\end{pmatrix}$；当 $\lambda_3=-1$ 时，特征向量为 $\xi_3=\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$，标准化得：$\varsigma_3=\begin{pmatrix}\frac{2}{3}\\-\frac{2}{3}\\\frac{1}{3}\end{pmatrix}$。

于是正交矩阵 $P=(\varsigma_1\quad\varsigma_2\quad\varsigma_3)$ 就使得 $P^{-1}(A^2-E)P$ 为对角阵，对角阵为 $\begin{pmatrix}8&&\\&8&\\&&-1\end{pmatrix}$。

五、（15分）解：系数行列式 $D=\begin{vmatrix}\lambda&1&1\\1&\mu&1\\1&2\mu&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda&1&1\\1&\mu&1\\0&\mu&0\end{vmatrix}=\mu\begin{vmatrix}\lambda&1\\1&1\end{vmatrix}=\mu(\lambda-1)$，由克莱姆法则，

（1） 当 $D\neq0$，即 $\lambda\neq1$ 且 $\mu\neq0$ 时，方程组有唯一解；解为 $x_1=\frac{-1+2\mu}{\mu(\lambda-1)}$，$x_2=\frac{1}{\mu}$，

$x_3=\frac{-4\mu+2\lambda\mu+1}{\mu(\lambda-1)}$；

（2） 当 $\mu=0$ 时，方程组增广矩阵行等价于 $\begin{pmatrix}\lambda&1&1&4\\1&0&1&3\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，方程组无解。

（3） 当 $\lambda=1$ 时，方程组增广矩阵行等价于 $\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&1&0&2\\0&0&0&1-2\mu\end{pmatrix}$，当 $\mu\neq\frac{1}{2}$ 时方程组没有解。当 $\mu=\frac{1}{2}$ 时，有无穷多解，通解为 $X=\begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}+c\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，其中 c 为任意常数。

六、（15分）（1）证明：对任意 $A,B\in M_{3\times3}$ 以及任意 $k\in\mathbb{R}$，

$P(A+B)=\frac{1}{2}((A+B)-(A+B)^T)=\frac{1}{2}(A-A^T)+\frac{1}{2}(B-B^T)=P(A)+P(B)$；

$P(kA)=\frac{1}{2}(kA-kA^T)=k\frac{1}{2}(A-A^T)=kP(A)$，所以 P 为线性变换。

（2）$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$；

（3）$Ker(P)=\{A\in V \mid A^T=A\}$，$\mathrm{Im}(P)=\{A\in V \mid A^T=-A\}$。

七、证明：必要性 若 A 有右逆，则存在矩阵 B，使得 $AB=E_m$，从而 $m=R(E_m)=R(AB)\le R(A)\le m$，即 $R(A)=m$，所以矩阵 A 的行向量组线性无关。充分性 如果 A 的行向量组线性无关，则 A^T 的列向量组线性无关。因 A 为实矩阵，易知齐次线性方程组 $A^TX=0$ 与 $AA^TX=0$ 同解，进而 $R(AA^T)=R(A)=m$，但 AA^T 为 m 阶方阵，所以 AA^T 可逆，设其逆矩阵为 K，则 $AA^TK=E$，所以 A 有右逆。